

Exercício 17 de Programação Orientada a Objetos com Java

Neste exercício, você deve criar 4 classes:

- Crie uma classe que representa um funcionário, que possui:
 - Nome, salário e data de admissão;
 - Construtor, que recebe os 3 atributos acima e os define.
 - Métodos "get" para todos os atributos
 - Ex: getName, getSalario, etc...
 - Um departamento a qual o funcionário deve estar alocado;
 - Método setDepartamento
 - Método "darAumento(percentual)", que recebe um valor double maior que zero e aplica esse aumento percentual no salário do funcionário.
- Em seguida, crie uma classe que represente um departamento de uma empresa, que tem:
 - nome e os funcionários que nele trabalham (array ou lista)
 - métodos get para os atributos acima;
 - métodos adicionar e remover, que recebem um funcionário e o adicionam ou removem do departamento;
 - método darAumento, que aplica o aumento a todos os funcionários;
 - método transferir, que recebe um índice de funcionário e um novo departamento, e transfere esse funcionário para o novo departamento
 - método calcularCusto, que retorna um double que contém a soma dos salários dos seus funcionários.
- Após, crie uma classe que representa uma Empresa, com:
 - nome, CNPJ e departamentos.
 - Métodos get para os atributos acima
 - Construtor, que recebe nome, cnpj e quantidade de departamentos que a empresa possui.
 - Método adicionar, que adiciona um departamento (já criado) na empresa
 - Método darAumento, que recebe um índice (do departamento) e o percentual, aplicando esse percentual no departamento.
 - Método transferir, que recebe 3 índices: departamento origem, índice do funcionario, departamento destino, transferindo o funcionário de departamento.
 - Método imprimir, que imprime as informações do departamento no terminal, conforme formado especificado nos exemplos.
 - OBS: Cuidado com localidade do sistema operacional. Pode ser que o Java imprima os números no formato internacional (ex: 3.14 ao invés de 3,14). O BOCA já está preparado para forçar a localidade brasileira, mas seu computador pode não estar. Se for o caso, você deve criar um objeto da classe Locale e passar para o printf:

```
Locale brazil = Locale.of("pt", "BR");  
System.out.printf(brazil, "%f", PI);
```

- Por fim, Faça uma classe Java_17, que possui a main que recebe os seguintes dados:
 - Nome, CNPJ e número de departamentos de uma empresa;
 - Para cada departamento, nome do departamento, número de funcionários e dados dos funcionários (vide abaixo);
 - Para cada funcionário, nome salário e data de admissão.



Em seguida, faça as seguintes alterações na empresa:

- Dê aumento de 10% a todos os funcionários do primeiro departamento;
- Transfira o primeiro funcionário do primeiro departamento para o segundo departamento.

Por fim, imprima o nome de cada departamento seguido pela soma dos salários dos funcionários daquele departamento, utilizando a formatação brasileira.

É esperado que seu código seja bem encapsulado. Por exemplo, para adicionar um departamento em uma empresa (ou um funcionário a um departamento), não se deve acessar o vetor (ou lista) de departamentos diretamente, mas sim ter um método na classe que representa a empresa para adicionar um departamento.

Especificações

<i>Entrada:</i>	Duas strings e um número inteiro (nome, CNPJ e número de departamentos de uma empresa), seguidos de, para cada departamento, uma string e um número inteiro (nome do departamento e número de funcionários), seguidos de, para cada funcionário, uma string, um número real e outra string (nome, salário e data de admissão).
<i>Saída:</i>	Uma linha para cada departamento, com nome e custo total com salários separados por espaço, sendo o custo total precedido por "R\$ " e formatado com 2 casas decimais e usando vírgula como separador decimal.
<i>Exemplo de entrada 1:</i>	Prog3-SA 00.000.000/0001-00 2 RH 3 Ana 2500 01/06/2013 Bruno 2500 02/06/2013 Carla 4000 01/05/2013 TI 2 Daniel 4000 01/05/2013 Elisa 3000 15/05/2013
<i>Exemplo de saída 1:</i>	RH R\$ 7150,00 TI R\$ 9750,00